2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Propagation d'une onde lumineuse

Physique · Unité 1 : Les ondes · Cours complet

Compétences visées

- Mettre en évidence expérimentalement la diffraction de la lumière et en déduire sa nature ondulatoire.
- Exploiter les relations $\theta = \lambda/a$ et $L = 2\lambda D/a$.
- Connaître la célérité de la lumière dans le vide et les limites du domaine visible.
- Définir une lumière monochromatique et une lumière polychromatique.
- Définir l'indice de réfraction d'un milieu et savoir que la fréquence ne change pas d'un milieu à l'autre.
- Expliquer la dispersion de la lumière blanche par un prisme.

Prérequis : chapitres 1 et 2 (célérité, longueur d'onde, diffraction des ondes mécaniques) ; lois de Descartes de la réfraction (1re année Bac).

Plan du cours

1. Le modèle ondulatoire de la lumière
2. Diffraction par une fente
3. Écart angulaire $\theta = \lambda/a$
4. Largeur de la tache centrale
5. Diffraction par un fil
6. Célérité et longueur d'onde
7. Lumières monochromatique et polychromatique
8. Propagation dans un milieu transparent
9. Dispersion par un prisme
10. Exercices d'application résolus

1. Le modèle ondulatoire de la lumière

En optique géométrique, la lumière est décrite par des rayons rectilignes. Ce modèle explique l'ombre, la réflexion et la réfraction, mais certaines observations ne s'expliquent qu'en considérant la lumière comme une **onde**.

La lumière est une **onde électromagnétique** : elle n'a pas besoin de milieu matériel et se propage **dans le vide** (lumière du Soleil, des étoiles) ainsi que dans les milieux transparents (air, eau, verre).

2. Diffraction de la lumière par une fente

Activité 1 · Laser et fente fine

On éclaire avec un laser une fente verticale de largeur a réglable, et on observe sur un écran placé à la distance D de la fente.

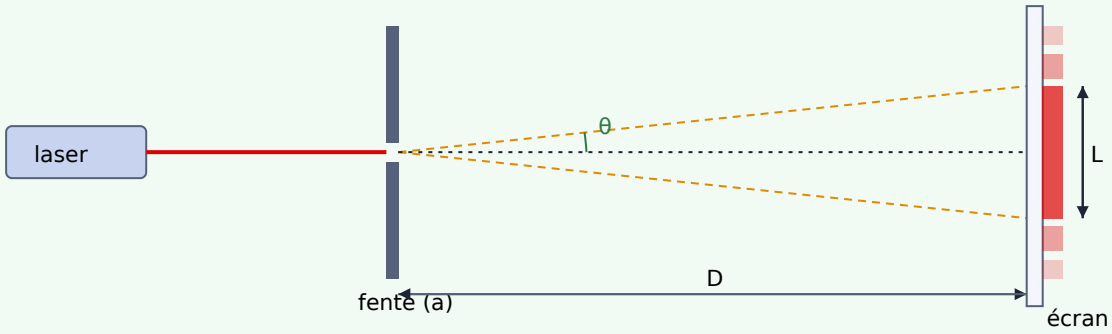


Fig. 1 · Montage de diffraction (vue de dessus) : la figure s'étale perpendiculairement à la fente.

Observations. Pour une fente large, on observe une petite tache, comme prévu par l'optique géométrique. Quand la fente devient fine (a de l'ordre de 0,1 mm), la lumière s'étale : on observe une **tache centrale** très lumineuse et large, entourée de taches latérales moins lumineuses et deux fois moins larges, séparées par des zones sombres. Plus la fente est fine, plus la figure s'étale.

Conclusion. La lumière subit la **diffraction**, comme les ondes mécaniques à la surface de l'eau : c'est une preuve de sa nature ondulatoire.

3. Écart angulaire

L'**écart angulaire** θ est le demi-angle sous lequel on voit la tache centrale depuis la fente. Pour une lumière monochromatique de longueur d'onde λ :

$$\theta = \lambda / a$$

θ en radians ; λ et a en mètres.

θ augmente quand λ augmente (le rouge est plus diffracté que le bleu) et quand a diminue.

Activité 2 · Vérification expérimentale

Avec un laser de $\lambda = 650$ nm et $D = 2{,}00$ m, on mesure L pour plusieurs fentes. On calcule $\theta \approx L/(2D)$ et on trace θ en fonction de $1/a$.

a (mm)	0,05	0,10	0,20	0,40
1/a (m^{-1})	$2{,}0\times10^{4}$	$1{,}0\times10^{4}$	$5{,}0\times10^{3}$	$2{,}5\times10^{3}$
L (cm)	5,2	2,6	1,3	0,65
θ (rad)	$1{,}3\times10^{-2}$	$6{,}5\times10^{-3}$	$3{,}3\times10^{-3}$	$1{,}6\times10^{-3}$

La courbe $\theta = f(1/a)$ est une droite passant par l'origine ; son coefficient directeur vaut $6{,}5\times10^{-7}$ m, c'est-à-dire λ.

4. Largeur de la tache centrale

Dans le triangle formé par la fente, le centre de la tache et son bord : tan θ = (L/2)/D. Pour de petits angles, tan θ ≈ θ (en radians), donc θ ≈ L/(2D). En égalant avec θ = λ/a :

$$\mathbf{L = 2 \cdot \lambda \cdot D / a}$$

Exemple résolu. λ = 633 nm, a = 0,10 mm, D = 2,0 m. θ = $633\times10^{-9}/1{,}0\times10^{-4}$ = $6{,}3\times10^{-3}$ rad et L = 2 × $6{,}33\times10^{-3}$ × 2,0 ≈ **2,5 cm**.

Erreurs fréquentes. Oublier le facteur 2 (L est la largeur totale, θ le demi-angle) ; laisser λ en nm ou a en mm dans le calcul ; utiliser des degrés au lieu de radians.

5. Diffraction par un fil

Un fil fin de diamètre a, placé dans le faisceau, produit la même figure de diffraction qu'une fente de même largeur (théorème de Babinet, admis). On peut ainsi mesurer le diamètre d'un cheveu ou d'un fil de pêche :

$$\mathbf{a = 2 \cdot \lambda \cdot D / L}$$

Exemple résolu. Avec λ = 633 nm, D = 1,5 m et L = 2,7 cm, le diamètre du cheveu vaut a = 2 × 633×10^{-9} × 1,5 / 0,027 ≈ **70 µm**.

6. Célérité de la lumière et longueur d'onde

Dans le vide, toutes les radiations lumineuses se propagent à la même célérité :

$$\mathbf{c = 3{,}00\times10^{8}\ m\cdot s^{-1}}$$

La longueur d'onde dans le vide d'une radiation de fréquence ν est $\mathbf{\lambda_0 = c / \nu}$. Dans l'air, la célérité est pratiquement égale à c.

Domaine visible et au-delà



Fig. 2 · Le spectre visible s'étend environ de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).

Ordres de grandeur des fréquences visibles : de $3{,}75\times10^{14}$ Hz (rouge) à $7{,}5\times10^{14}$ Hz (violet).

7. Lumières monochromatique et polychromatique

Une lumière **monochromatique** est constituée d'une seule radiation, de fréquence bien déterminée (laser). Une lumière **polychromatique** est constituée de plusieurs radiations (lumière blanche du Soleil ou d'une lampe à incandescence : spectre continu).

Diffraction de la lumière blanche. Chaque radiation donne sa propre figure, de largeur proportionnelle à λ. Le centre de la tache centrale reste blanc (toutes les couleurs s'y superposent), mais ses bords sont irisés : bleutés à l'intérieur, rougeâtres à l'extérieur.

8. Propagation dans un milieu transparent

L'**indice de réfraction** d'un milieu transparent, pour une radiation donnée, est :

$$\mathbf{n = c / v}$$

v étant la célérité de la radiation dans ce milieu. Comme $v \leq c$, on a $n \geq 1$ ($n_{air} \approx 1{,}00$; $n_{eau} \approx 1{,}33$; $n_{verre} \approx 1{,}5$).

Propriété fondamentale. Quand la lumière passe d'un milieu à un autre, sa **fréquence ν ne change pas** (elle est imposée par la source). Sa célérité et sa longueur d'onde changent :

$$\mathbf{\lambda = v / \nu = \lambda_0 / n}$$

Exemple résolu. Radiation de $\lambda_0 = 633$ nm dans un verre d'indice 1,50 : $v = c/n = 2{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1} et $\lambda = 633/1{,}50 \approx 422$ nm. Sa couleur reste rouge : c'est la fréquence, et non la longueur d'onde dans le milieu, qui caractérise la radiation.

9. Dispersion de la lumière blanche par un prisme

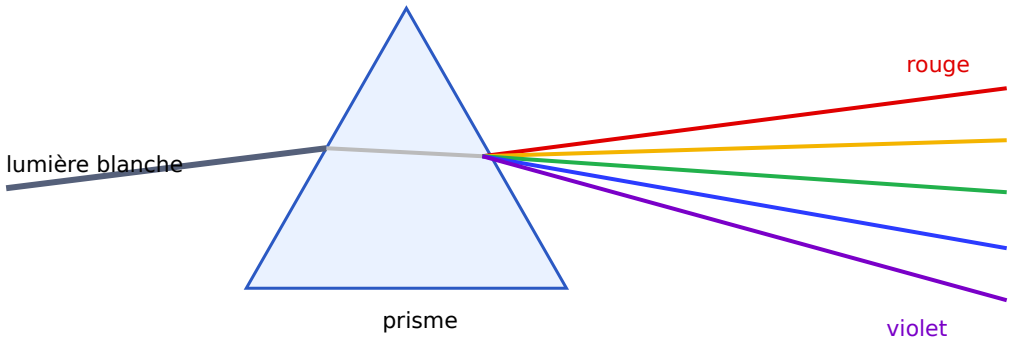


Fig. 3 · Le prisme dévie davantage le violet que le rouge.

À chaque face, la lumière est réfractée selon la loi de Descartes : $\mathbf{n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2}$. Or l'indice du verre dépend légèrement de la fréquence : il est plus grand pour le violet que pour le rouge. Chaque radiation est donc déviée différemment : la lumière blanche est décomposée en un spectre continu.

> Le verre est un **milieu dispersif** pour la lumière : la célérité (donc l'indice) dépend de la fréquence de la radiation. Le vide n'est pas dispersif.

Exemple naturel : l'arc-en-ciel, dû à la dispersion de la lumière du Soleil par les gouttes de pluie.

10. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Identifier un laser

Avec a = 80 µm et D = 2,0 m, la tache centrale mesure L = 3,2 cm. $\lambda = L \cdot a/(2D) = 0{,}032 \times 80\times10^{-6} / 4{,}0 =$ **640 nm** (rouge) ; $\nu = c/\lambda \approx$ **$4{,}7\times10^{14}$ Hz**.

Exercice résolu 2 · Choisir une fente

On veut une tache centrale d'au moins 4,0 cm avec λ = 530 nm et D = 1,5 m. Il faut $a \leq 2\lambda D/L = 2 \times 530\times10^{-9} \times 1{,}5 / 0{,}040 \approx$ **40 µm**.

Exercice résolu 3 · Lumière dans l'eau

Une radiation verte (λ_0 = 532 nm) entre dans l'eau (n = 1,33). $\nu = c/\lambda_0 \approx 5{,}64\times10^{14}$ Hz, inchangée ; $v = c/n \approx 2{,}26\times10^{8}$ m·s^{-1} ; $\lambda = \lambda_0/n \approx$ **400 nm**.

À retenir

- La diffraction prouve que la lumière est une onde ; elle se propage aussi dans le vide.
- $\theta = \lambda/a$; $L = 2\lambda D/a$; même figure pour un fil de diamètre a.
- $c = 3{,}00\times10^{8}$ m·s^{-1} ; $\lambda_0 = c/\nu$; visible : 400 nm à 800 nm.
- $n = c/v$; la fréquence ne change pas d'un milieu à l'autre ; $\lambda = \lambda_0/n$.
- Le verre est dispersif : le prisme décompose la lumière blanche (le violet est le plus dévié).